

常微分作业 (6)

张溢致 2024011936

2025 年 10 月 29 日

1. 令 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 则有 $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $A^n = O(n \geq 3)$ 从而

$$e^A = 1 + A + \frac{A^2}{2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

令 $A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda I + N$, 其中 $N = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 从而 $e^A =$

$$e^{\lambda I} e^N = e^{\lambda} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1/2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\lambda} & 0 & 0 \\ e^{\lambda} & e^{\lambda} & 0 \\ \frac{e^{\lambda}}{2} & e^{\lambda} & e^{\lambda} \end{bmatrix}$$

令 $A = \begin{bmatrix} 1+i & 0 \\ 2 & 1+i \end{bmatrix} = (1+i)I + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, 从而 $e^A = e^{1+i} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} =$

$$\begin{bmatrix} e^{1+i} & 0 \\ 2e^{1+i} & e^{1+i} \end{bmatrix}$$

2. 令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 所以 $A^n = A$, 从而 $e^A = \begin{bmatrix} e & 0 & 0 \\ e-1 & 1 & 0 \\ e-1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(1) 设 $J = J_{\lambda}(m) - \lambda I_m$, $N_{\epsilon} = I_m + \epsilon^2 J$, 考虑取 $P_{\epsilon} = \text{diag}\{\epsilon^{2m}, \dots, \epsilon^4, \epsilon^2\}$, 从而有 $N_{\epsilon} = I_m + \epsilon^2 J = P_{\epsilon} J_{\lambda}(m) P_{\epsilon}^{-1}$, 我们先证明存在 ϵ 使得 $\dot{x} = N_{\epsilon} x$ 对应图像与单位球面只有一个交点。

不妨设 $x_0 = (x^1, x^2, \dots, x^m)$ 是 $\dot{x} = N_\epsilon x$ 对应图像与单位球面的一个交点, 则在该点 $\dot{x}_0 = (\lambda x^1 + \epsilon^2 x^2, \dots, \lambda x^{n-1} + \epsilon^2 x^m, \lambda x^m)$, 考虑

$$x_0 \dot{x}_0 = \lambda((x^1)^2 + \dots + (x^m)^2) + \epsilon^2(x_1 x_2 + \dots + x_{m-1} x_m)$$

当 $\epsilon < \sqrt{\frac{\lambda}{2}}$ 时, 有

$$x_0 \dot{x}_0 \geq \frac{\epsilon^2}{2}((x^1 + x^2)^2 + \dots + (x^{m-1} + x^m)^2) \geq 0$$

故 $\dot{x} = N_\epsilon x$ 图像只从单位球面内穿出, 而不从外部进入, 这验证了 $\dot{x} = N_\epsilon x$ 对应图像与单位球面只有一个交点。

由于 N_ϵ 与 $J_\lambda(m)$ 相似, 故我们只需要证明 $\dot{x} = N_\epsilon x$ 与 $\dot{x} = x$ 拓扑共轲。不难看出这两个系统的流分别为 $\phi_t(x_0) = e^{tN_\epsilon} x_0, \varphi_t(x_0) = e^t x_0$

根据前面的证明知道 $\phi_t(x_0) = e^{tN_\epsilon} x_0$ 只与单位球面交与一个点 (x_0 非 0 时), 设该点的时间为 t_{x_0} , 进而我们定义

$$h(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ e^{-t_x} e^{t_x N_\epsilon} x, & x \neq 0 \end{cases}$$

不难验证 h 是一个同胚。而且有 $e^{t_x N_\epsilon} \phi_t(x) = e^{(t_x+t)N_\epsilon} x$, 从而 $x \neq 0$ 时

$$h(\phi(x)) = e^{-(t_x-t)} e^{(t_x-t)N_\epsilon} \phi_t(x) = e^t e^{-t_x} e^{t_x N_\epsilon} x = e^t h(x) = \varphi(h(x))$$

综上 $\dot{x} = J_\lambda(m)x$ 与 $\dot{x} = x$ 拓扑共轲

(2) 取 $N = J_B(m) - D, D_\epsilon = D + \epsilon^2 N$, 类似 (1) 可以证明

(3) 设满足 $\dot{x} = Ax$ 和 $\dot{x} = \hat{A}x$ 拓扑共轲的同胚是 f , 满足 $\dot{y} = By$ 和 $\dot{y} = \hat{B}y$ 拓扑共轲的同胚是 g , 设同胚 $h(z) = (f(x), g(y))$, 不难验证这是满足 $\dot{z} = Cz$ 和 $\dot{z} = \hat{C}z$ 拓扑共轲的同胚

(4) 设 $\text{diag}\{I_m, I_{n-m}\} = A, \{I_{\hat{m}}, I_{n-\hat{m}}\} = B$, 反证, 不妨设同胚 h 使得

$$h(e^{tA}x) = e^{Bt}h(x)$$

不妨设 $\hat{m} > m$, 令 $t \rightarrow \infty$, 则 $e^{tA} = \{e^t I_m, 0\}, e^{tB} = \{e^t I_{\hat{m}}, 0\}$, 则 $e^{Bt}h(R^n)$ 是 $\hat{m}$ 维空间, 而 $h(e^{tA}R^n)$ 为 m 维空间, 矛盾, 从而二者不拓扑共轲。

(5) 将 A 化为相似标准型, 根据 (1)(2)(3) 可以得到 $\dot{x} = Ax$ 共轲于 $\dot{x} = \text{diag}\{I_{\text{sgn}(A)}, -I_{n-\text{sgn}(A)}\}x$, 进而根据 (4) 得到结论

3. 考虑 $\dot{x} = Ax$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -72 & -60 & 10 & 15 & 0 \end{bmatrix}$ 解得该矩阵的特

征值为 -2 (3 重), 3 (2 重), 从而解空间的一组基为 $\{e^{-2t}, te^{-2t}, t^2e^{-2t}, e^{3t}, te^{3t}\}$

4. 考虑 $\dot{x} = Ax$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 16 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 解得该矩阵的特征值为

$2, -2, 2i, -2i$, 从而解空间的一组基为 $\{e^{2t}, e^{-2t}, e^{-2t}, \cos(2t) + \sin(2t), \cos(2t) - \sin(2t)\}$

5.

(1) $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -(k_1 + k_2)x_1 + k_2x_3, \\ \dot{x}_3 = x_4, \\ \dot{x}_4 = k_2x_1 - (k_1 + k_2)x_3, \end{cases}$ 即 $\dot{x} = Ax = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -k_1 - k_2 & 0 & k_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ k_2 & 0 & -k_1 - k_2 & 0 \end{bmatrix} x$,

设 $B = \begin{bmatrix} \cos(at) & \frac{\sin(at)}{a} \\ -a\sin(at) & \cos(at) \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} \cos(bt) & \frac{\sin(bt)}{b} \\ -a\sin(bt) & \cos(bt) \end{bmatrix} x$, 其中 $a =$

$\sqrt{k_1}, b = \sqrt{k_1 + 2k_2}$, 解得 $x(t) = e^{tA}x_0 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} B + C & B - C \\ B - C & B + C \end{bmatrix} x_0$,

(2) 根据 (1) 并整理, 可得

$$\begin{cases} x(t) = C_1\cos(at) + C_2\sin(at) + C_3\cos(bt) + C_4\sin(bt) \\ y(t) = C_1\cos(at) + C_2\sin(at) - C_3\cos(bt) - C_4\sin(bt) \end{cases}$$

(3) 若 $\frac{a}{b}$ 为有理数, 则周期为 $T = \text{lcm}(\frac{2\pi}{a}, \frac{2\pi}{b})$

若为无理数, 则无周期。